Estat	Acabat
Començat el	diumenge, 1 de novembre 2026, 22:23
Completat el	diumenge, 1 de novembre 2026, 23:39
Durada	1 hora 15 minuts
Notes	7,00/8,00
Qualificació	**8,75** sobre 10,00 (**87,5**%)

Pregunta 1

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Sigui l'EDO $x^2y' = y^2$ amb valor inicial $y(1) = \frac{1}{2}$. Quin és el valor de $y(2)$?

Trieu-ne una:

- $\frac{2}{3}$ ✓
- 1
- $\frac{3}{4}$
- 0

La resposta correcta és: $\frac{2}{3}$

Pregunta 2

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La solució general de l'equació diferencial de variables separables

$$y' = 1 + y^2 3 \quad \cos \quad t + 5 \quad \sin \quad t$$

és:

- $y = arctg3 \quad \sin \quad t \quad -5 \quad \cos \quad t + C \quad per \quad C \in \mathbb{R}$
- $y = tg3 \quad \sin \quad t \quad -5 \quad \cos \quad t + C \quad per \quad C \in \mathbb{R}$ ✓
- $y = 3 \quad tg\sin \quad t + 5 \quad tg\cos \quad t + C \quad per \quad C \in \mathbb{R}$
- $y = 3 \quad arctg\cos \quad t + 5 \quad arctg\sin \quad t + C \quad per \quad C \in \mathbb{R}$

La resposta correcta és:

$y = tg3 \quad \sin \quad t \quad -5 \quad \cos \quad t + C \quad per \quad C \in \mathbb{R}$

Pregunta 3

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Sigui l'edo $y'' - 2y' + y = te^t$, llavors una solució particular serà de la forma:

Trieu-ne una:

- $y(t) = At^2e^t$, amb $A \in \mathbb{R}$
- $y(t) = Ate^t$, amb $A \in \mathbb{R}$
- $y(t) = (At + B)t^2e^t$, amb $A, \quad B \in \mathbb{R}$ ✓
- $y(t) = (At^2 + Bt)e^t$, amb $A, \quad B \in \mathbb{R}$

La resposta correcta és: $y(t) = (At + B)t^2e^t$, amb $A, \quad B \in \mathbb{R}$

Pregunta 4

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Digueu quina de les següents funcions és solució de l'EDO $ty' + 2 = 2y$

Trieu-ne una:

- $y = sin(t)$
- $y = sin(t) + cos(t)$
- $y = t^2 + 1$ ✓
- $y = e^t$

La resposta correcta és: $y = t^2 + 1$

Pregunta 5

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Digueu quina de les següents funcions és solució de l'EDO $yy' = y^2$

Trieu-ne una:

- $y = \sin t + \cos t$
- $y = \sin t$
- $y = t^2 + 1$
- $y = e^t$ ✓

La resposta correcta és: $y = e^t$

Pregunta 6

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Donada l'equació diferencial

$$y' + \frac{-\cos x}{\sin x + 1}\, y = -\sin x^2 - \sin x$$

a. Calculeu la solució general de l'equació homogènia, $y_h x$. Feu servir k com a constant. ***Puntuació: 40%***

b. Si la solució de l'equació homogènia és $y_h x = k \cdot ux$, trobeu una funció kx tal que $y_p x = kx \cdot ux$ sigui una solució particular de l'equació diferencial. ***Puntuació: 40%***

c. Doneu una solució particular, $y_p x$. ***Puntuació: 10%***

d. Doneu la solució yx de l'equació diferencial. Feu servir k com a constant. ***Puntuació: 10%***

Resposta:

$y_h(x) =$ k(sin(x)+1)

$k(x) =$ cos(x)

$y_p(x) =$ cos(x)(sin(x)+1)

$y(x) =$ k(sin(x)+1)+cos(x)

La resposta correcta és:

$y_h(x) = k\sin(x) + kk(x) = \cos(x) y_p(x) = \sin(x)\cos(x) + \cos(x) y(x) = \sin(x)\cos(x) + k\sin(x) + \cos(x) + k$

Pregunta 7

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tenim l'EDO $y' - xy^2 + (2x^2 + 1)y - x^3 - 2 = 0$. Trobeu una solució particular de la forma $y = x + \alpha$, i després feu el canvi $y = x + \alpha + \frac{1}{z}$. Quina de les següents equacions és correcta?

Trieu-ne una:

- $z' + 2xz + x - z = 0$ ✓
- $z' + xz + 2x - z = 0$
- $z' + 2x^2z^2 - xz = 0$
- $z' + xz^2 + z = 0$

La resposta correcta és: $z' + 2xz + x - z = 0$

Pregunta 8

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

El conjunt de solucions de l'equació diferencial

$y'''x = 7y''x - 10y'x$

és de la forma $y = C_1e^{Ax} + C_2e^{Bx} + C_3e^{Cx}$ per a tot valor $C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}$ a on A, B, C (amb $A \leq B \leq C$) valen:

Resposta:

$A =$ $\frac{1-\sqrt{89}}{2}$ ✗

$B =$ 0 ✗

$C =$ $\frac{7+\sqrt{89}}{2}$ ✗

La resposta correcta és: $A = 0 B = 2 C = 5$